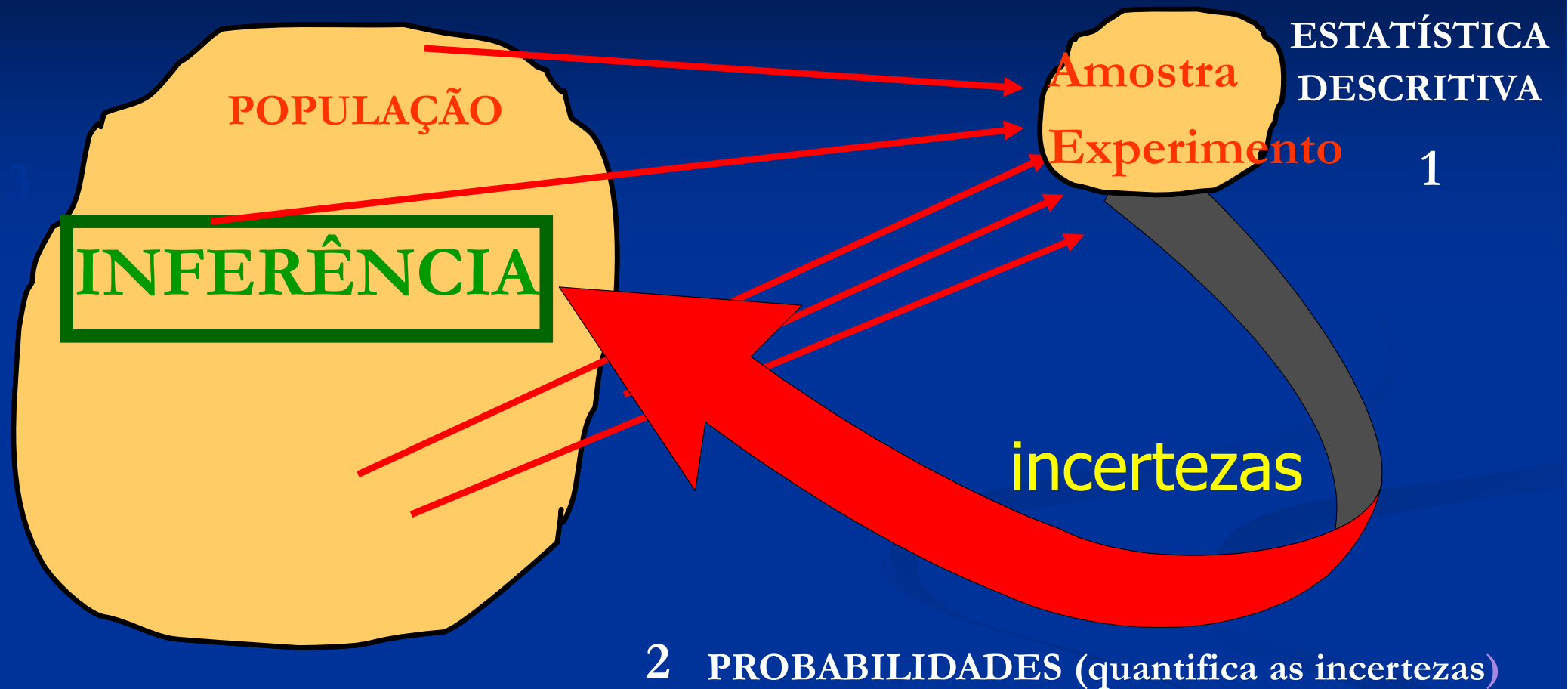


PROBABILIDADES

Luiz Alberto Beijo

PROBABILIDADES



PROBABILIDADES

- **Introdução**
- Na Vida e na Ciência tudo é variável?
- **Modelos determinísticos:** Sempre sabe-se o resultado
- Exemplos:
 - Se uma maçã for lançada para o ar, com certa força, ela cai de volta ao solo depois de certo tempo;
 - Se aquecida até 100°C , a água ferve (pois este é seu ponto de ebulição)

INTRODUÇÃO

- Há muitos experimentos que mesmo repetidos em condições idênticas apresentam *resultados diferentes*.
- Pode-se dizer que o resultado de cada um desses eventos é imprevisível, ele está sujeito às **leis do acaso** e o único modelo possível para o seu estudo é o chamado **modelo probabilístico**.

INTRODUÇÃO

- *Todos nós conhecemos e aplicamos probabilidade no nosso dia a dia.*
- Noções de respostas intuitivas a questões de probabilidade são comuns no nosso dia a dia.
Qualquer pessoa, por menos conhecimento estatístico que tenha é capaz de responder às perguntas:
 1. Se lançarmos uma moeda e verificar sua face superior, qual é a probabilidade de ser “cara”?
 2. Se uma mulher está grávida, qual é a probabilidade do bebê que vai nascer ser “menina”?

EXEMPLOS

- O lançamento de uma moeda tem como resultados imprevisíveis cara ou coroa.



- Fenômenos desse tipo, cujos resultados dependem do acaso, são chamados de *fenômenos aleatórios*.
- Pelo fato de não sabermos antecipadamente os resultados de fenômenos aleatórios, é importante aprendermos calcular *as chances de um resultado ocorrer*.

- Mas existem situações em que não é tão simples termos uma resposta confiável.
- Se alguém está com “dor de cabeça” e ingere um analgésico, qual é a probabilidade da dor ser eliminada em 10 minutos?
- Qual é a probabilidade de que a placa de vídeo de um computador durar mais de 2 anos?

- O campo da Estatística que estuda os *fenômenos aleatórios* é a *teoria das probabilidades*.

Definições

- **Definição 1: Experimentos Aleatórios:** São fenômenos produzidos pelo homem em que os resultados não são previsíveis, mesmo que haja um grande número de repetições do mesmo fenômeno.
- **Exemplos:**
 - E1: lançamento de um dado e registro do número de pontos que sai;
 - E2: lançamento de duas moedas e verificar sua face superior;
 - E3: o tempo de duração de uma bateria;
 - E4: registrar o número de pessoas usuárias de um equipamento eletrônico;
 - E5: Observar o nascimento de 3 animais e verificar o sexo deles.

Definições

- As probabilidades classificam-se conceitualmente em dois tipos:
- 1º- Probabilidade a Priori: Quando a probabilidade de ocorrência de um possível resultado pode ser conhecida antes da realização do experimento.
- 2º- Probabilidade a Posteriori (ou frequentista): Quando a probabilidade de ocorrência de um possível resultado é determinada a partir de um experimento prévio. Está relacionada com tabela de distribuição de frequência, em que as frequências relativas são consideradas **PROBABILIDADES DE OCORRÊNCIA**.

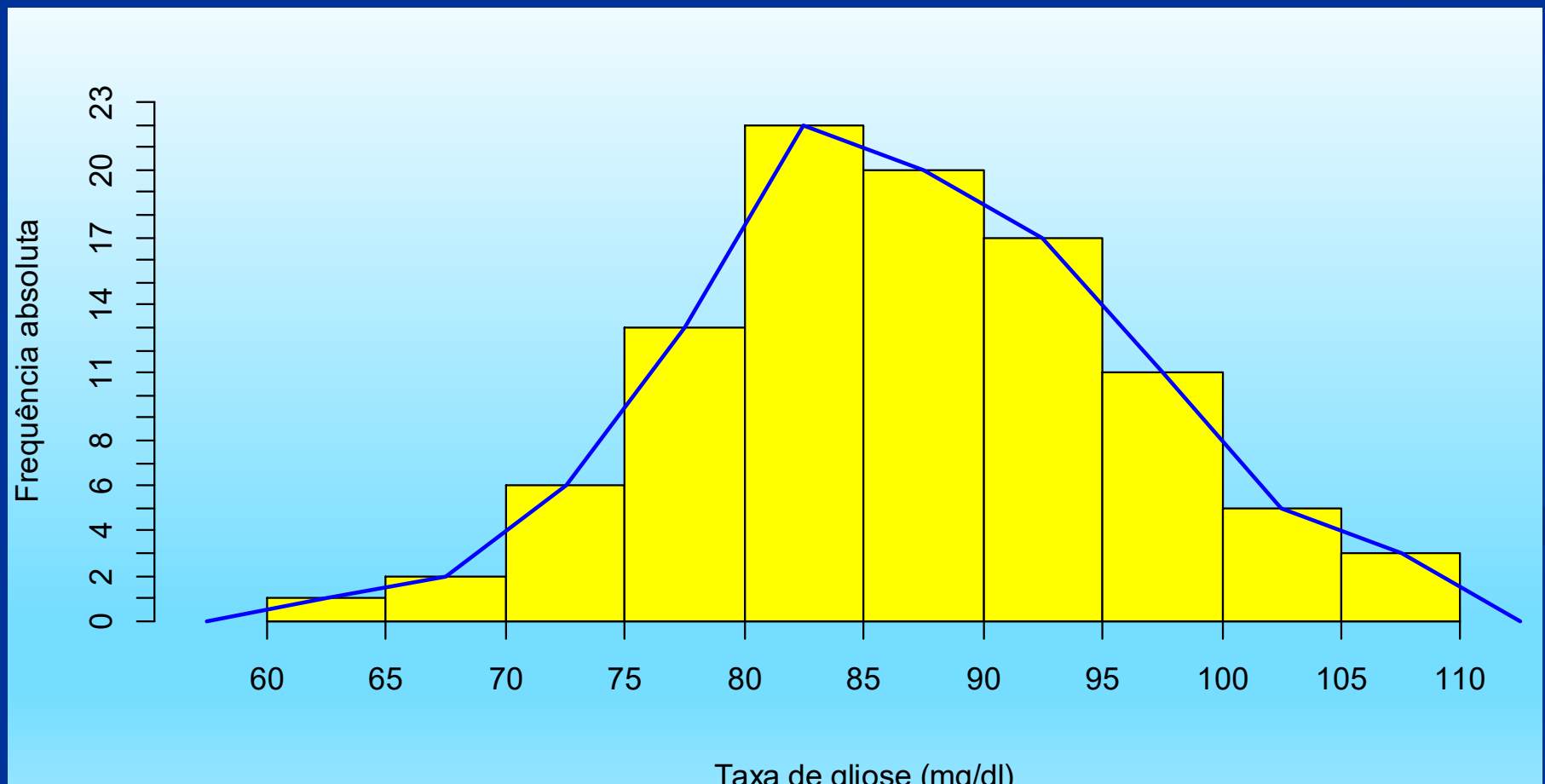
- Exemplo probabilidade a priori
- Ao atirmos uma moeda duas vezes, podemos listar os resultados possíveis através de pares ordenados. O conjunto de todos os pares ordenados é o espaço amostral do experimento:

$$E = \{(K,K);(K,C);(C,K);(C,C)\}$$

E o número de elementos do espaço amostral é $n(E)=4$.



- Exemplo probabilidade a posteriori
- Escolher aleatoriamente uma pessoa da UNIFAL-MG. Qual é a probabilidade que esta pessoa tenha a taxa de glicose no sangue menor que 100 mg/dl?
- Retirou uma amostra de 100 alunos e mediu a taxa.



Definições

■ *Definição 2: Espaço Amostral*

- “Designa-se por **Espaço Amostral** e representa-se por Ω (ou S), o conjunto de todos os resultados possíveis associados a um experimento aleatório”. Os elementos de Ω são chamados de ELEMENTOS AMOSTRAIS.
- Exemplos de Espaços Amostrais:
 - $\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$;
 - $\Omega_2 = \{CC, CK, KC, KK\}$;
 - $\Omega_3 = \mathbb{R}_+^*$
 - $\Omega_4 = \text{Naturais}$
 - $\Omega_5 = \{MMM, MMF, MFM, MFF, FMM, FMF, FFM, FFF\}$

Definições

- *Definição 3 – Evento*

- “É um conjunto de possíveis resultados do qual desejamos conhecer sua probabilidade de ocorrência. É qualquer subconjunto do espaço amostral, podendo ser um único ponto amostral ou uma reunião deles”.

É denotado, geralmente por uma letra maiúscula (A, B, C, etc).

O exemplo dos 3 animais!

- Observar o nascimento de 3 animais e verificar o sexo deles
- Vamos listar todas as possibilidades utilizando diferentes métodos, sendo
- M: nasce um macho;
- F: nasce uma fêmea
- Evento A: nascer exatamente duas fêmeas,
 $A = \{MFF, FFM, FMF\}$

$$P(A) = n(A) / n(\Omega) = 3/8$$



Eventos



Qualquer subconjunto do espaço amostral é chamado de **evento**.

Casos especiais:

Se o evento coincide com o espaço amostral, **CERTO**

Se o evento for vazio,
IMPOSSÍVEL

Exemplo:

No lançamento de um dado:

Espaço amostral: $\{1,2,3,4,5,6\}$

Evento A: “ocorrência de um número menor do que 7”

CERTO

Evento B: “ocorrência de um número maior que 6”

IMPOSSÍVEL

ESPAÇO EQUIPROVÁVEL

- Um espaço é equiprovável se as chances de ocorrer qualquer evento unitário são iguais.

5.2 - Probabilidade de um evento – P(E)

A probabilidade de ocorrência de um evento “E” é definida segundo o conceito de probabilidade.

Probabilidade a Priori: É a razão entre o número de elementos do evento “E”, $n(E)$, e o no de elementos de Ω , $n(\Omega)$:

$$P(E) \equiv \frac{\text{n}^\circ \text{ de casos favoráveis}}{\text{n}^\circ \text{ de casos possíveis}} = \frac{n(E)}{n(\Omega)}$$

Probabilidade a Posteriori: É definida pelas frequências relativas da **tabela de distribuição de frequência**.

$$P(E) = \text{frequência relativa} = \frac{\text{n}^\circ \text{ de vezes que ocorreu } E}{\text{n}^\circ \text{ de vezes que a experiência foi realizada}} = \frac{n(E)}{n}$$

axiomas da probabilidade

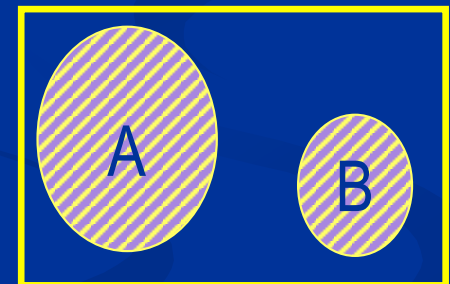
- Dado um espaço amostral finito Ω e seja A um evento de S

ax 1: $0 \leq P(A) \leq 1$

ax 2: $P(\Omega) = 1$

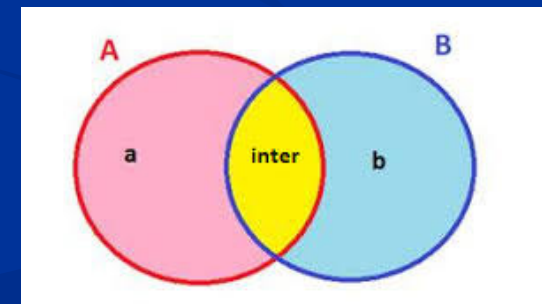
ax 3: Se A e B são eventos mutuamente exclusivos de Ω , então:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$



Propriedades dos axiomas

- Se $A_1, A_2, \dots, A_n$ são eventos mutuamente exclusivos do espaço amostral S , então
$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$
- Se A é um evento de um espaço amostral finito S , então $P(A)$ é dada pela soma das probabilidades de cada elemento individual de A
- Se A é um evento de S , então:
$$P(A^c) = 1 - P(A)$$
- Regra geral da adição:
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
- Se $\emptyset$ é um conjunto vazio então:
$$P(\emptyset) = 0$$



■ Regras de probabilidade:

■ (1) “Dois acontecimentos aleatórios, A e B de Ω , designam-se mutuamente exclusivos se não puderem ocorrer simultaneamente,

■ A probabilidade de ocorrência de A “*ou*” B é igual a soma de suas probabilidades individuais. Isto é:

■
$$\textit{Se } A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Podemos verificar que se existir intersecção devemos aplicar a propriedade 4 (P4).

- **Regras de probabilidade:**
- Dois eventos são independentes se a ocorrência de um deles não afeta a probabilidade de ocorrência do outro. A probabilidade de ocorrência de 2 eventos independentes é igual ao produto de suas probabilidades individuais. Isto é:

$$\textit{Se } A \textit{ e } B \textit{ são independentes } \Rightarrow P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

- *Definição 5: Probabilidade condicional*
- Dados dois eventos A e B, a probabilidade condicional de A dado que ocorreu B é dada por:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, P(B) > 0$$

Os eventos A e B, são independentes se:

$$P(A|B) = P(A) \text{ e } P(B|A) = P(B)$$

- **Exemplo:** No processo de fabricação de chips semi-condutores, os mesmos são expostos a certos níveis de contaminação, inerentes ao processo. Considere uma situação em que 100 chips foram analisados, sendo 60 pelo processo tradicional e 40 por um "novo", para verificar a eficiência em não "falhar".
- Qual a probabilidade de falhar dado que foi produzido pelo novo processo?
- Qual a probabilidade de falhar dado que foi produzido pelo processo tradicional?
- A novo processo tem eficiência na redução das falhas.

Resposta	novo	tradicional	Total
falhou	10	20	30
Não falhou	30	40	70
Total	40	60	100